

Programmation procédurale

Domaine	Ingénierie et Architecture
Filière	Informatique et systèmes de communication
Orientation	Sécurité informatique (ISCS)
Mode de formation	Temps partiel/En emploi

Informations générales

Nom	: Programmation procédurale
Identifiant	: PRG
Année académique	: 2026-2027
Responsable	: Fouad Hanna
Charge de travail	: 240 heures d'études
Périodes encadrées	: 128 (= 96 heures)

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6	E4	S7	S8
Cours		64										
Laboratoire		64										

Connaissances préalables recommandées

L'étudiant-e doit :

- savoir utiliser un système d'exploitation (Windows, Mac, Linux) ;
- posséder des connaissances de base en matière d'outils bureautiques ;
- savoir utiliser Internet ;

Objectifs

À l'issue de cette unité d'enseignement, l'étudiant-e sera capable de :

- appliquer les concepts fondamentaux de programmation structurée et les bases de l'objet en C++.
- analyser un problème simple à moyen et proposer une solution algorithmique correcte.
- implémenter proprement une application en C++ en respectant les bonnes pratiques.
- expliquer et justifier les choix techniques et organisationnels effectués.

Après les travaux pratiques, l'étudiant-e sera capable de :

- utiliser les structures de données et de contrôle adaptées aux problèmes posés.
- déboguer efficacement et corriger des erreurs logiques.
- utiliser un IDE moderne, Git et collaborer sur un repo distant.
- structurer un projet logiciel de petite à moyenne taille.
- travailler seul ou en collaboration (labo en groupe).

Contenu et formes d'enseignement

Répartition des périodes indiquée à titre informatif.

Cours: 64 périodes

- Introduction - Mise en route, outils, compilation, exécution, débogage, introduction aux consignes d'usage de l'IA	2
- Types, références, arithmétique - Types fondamentaux, références, conversions, limites et représentations, overflow	6
- Conditions et boucles - if, switch, while, for, bonnes pratiques de structuration	8
- Fonctions, récursivité, surcharge - Paramètres, portée, retour, surcharge, récursivité, compilation modulaire	10
- Arrays, vector, string - Tableaux statiques/dynamiques, std::array, std::vector, std::string, parcours, manipulations	10
- Gestion des erreurs - Assertions, erreurs d'exécution, exceptions (intro)	4
- Flux et fichiers - iostream, fichiers texte, lecture/écriture, gestion d'erreurs	6
- Enum, structs, classes, surcharge opérateurs - Bases de l'orienté objet : struct/class, constructeurs, destructeurs, membres, encapsulation, surcharge d'opérateurs	8
- Allocation dynamique, pointeurs, heap/stack - Pointeurs, références, new/delete, stack vs heap	6
- Tests et évaluations	4

Laboratoire: 64 périodes

- Les laboratoires incluent : exercices courts du recueil PRG, mini-projets hebdomadaires communs à toutes les classes. utilisation systématique d'un IDE et Git, introduction progressive aux tests et outils modernes.	64
--	----

Bibliographie

1. Programmer en C++ moderne, Claude Delannoy, Eyrolles 2019
2. Big C++, Cay S. Horstmann, Wiley 2017

Contrôle de connaissances

Cours : l'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée par une évaluation intermédiaire pondérée à 40% et une évaluation finale à 60%, pour une durée totale d'au moins 240 minutes.

Laboratoire : ils seront évalués sur la base des rapports de manipulation, à 3 reprises au minimum.

Calcul de la note finale

Note finale = moyenne cours x 0.8 + moyenne laboratoire x 0.2